Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

AULA BÔNUS 15

Prof. Sérgio Altenfelder

- EQUAÇÃO DO 2º GRAU

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU

$$a.x^2 + b.x + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4.a.c$$

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$$

$\Delta > 0$ 2 raízes

$\Delta = 0$ 1 raiz

$\Delta < 0$ ∄ solução

2

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

EXEMPLOS

3

$1x^2 - 3x + 2 = 0$

$a = 1$
$b = -3$
$c = 2$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-3)^2 - 4.(1).(2)$

$\Delta = 9 - 8$

$\Delta = 1$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2.(1)}$

$x = \frac{3 \pm 1}{2}$

$\frac{3+1}{2} = 2$

$\frac{3-1}{2} = 1$

4

DSO
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

$x^2 - 6x + 9 = 0$

$a = 1$
$b = -6$
$c = 9$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$\Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta = (-6)^2 - 4.(1).(9)$
$\Delta = 36 - 36$
$\Delta = 0$

$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{0}}{2.(1)}$

$x = \frac{6 \pm 0}{2} = \frac{6}{2} = 3$

5

$x^2 - 5x + 8 = 0$

$a = 1$
$b = -5$
$c = 8$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$\Delta = b^2 - 4ac$
$\Delta = (-5)^2 - 4.(1).(8)$
$\Delta = 25 - 32$
$\Delta = -7$

NÃO TEM SOLUÇÃO

6

DSO
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

$x^2 - 9 = 0$

$a = 1$
$b = 0$
$c = -9$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$
$\Delta = (0)^2 - 4.(1).(-9)$
$\Delta = 36$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$x = \frac{-(0) \pm \sqrt{36}}{2.(1)}$

$x = \frac{\pm 6}{2} = \pm 3$

$x^2 = 9$

$x = \pm\sqrt{9}$

$x = \pm 3$ → $x = 3$ → $x = -3$

7

$x^2 - 5x = 0$

$a = 1$
$b = -5$
$c = 0$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$
$\Delta = (-5)^2 - 4.(1).(0)$
$\Delta = 25$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{25}}{2.(1)}$

$x = \frac{5 \pm 5}{2}$

$x = \frac{5+5}{2} = 5$

$x = \frac{5-5}{2} = 0$

$x^2 - 5x = 0$

$x.(x-5) = 0$

$x = 0$ ou $x - 5 = 0$
$x = 5$

8

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

9

1. Calcule o valor de x:

a) $x^2 - 5x + 4 = 0$

$a = 1$
$b = -5$
$c = 4$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$\Delta = (-5)^2 - 4.(1).(4)$$
$$\Delta = 25 - 16$$
$$\Delta = 9$$

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2.(1)}$$

$$x = \frac{5 \pm 3}{2}$$

$$\frac{5+3}{2} = 4$$
$$\frac{5-3}{2} = 1$$

10

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

b) $x^2 - 3x + 4 = 0$

$a=1$

$b=-3$

$c=4$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (-3)^2 - 4.(1).(4)$

$\Delta = 9 - 16$

$\Delta = -7$ NÃO TEM SOLUÇÃO

11

c) $x^2 - 4x + 4 = 0$

$a=1$

$b=-4$

$c=4$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (-4)^2 - 4.(1).(4)$

$\Delta = 16 - 16$

$\Delta = 0$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{0}}{2.(1)}$$

$$x = \frac{4 \pm 0}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

12

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

d) $4x^2 - 4 = 0$

$a = 4$
$b = 0$
$c = -4$

$4x^2 = 4$

$x^2 = \frac{4}{4}$

$x^2 = 1$

$x = \pm\sqrt{1} = \pm 1$

$x = 1$ ou $x = -1$

13

e) $9x^2 - 36 = 0$

$a = 9$
$b = 0$
$c = -36$

$9x^2 = 36$

$x^2 = \frac{36}{9}$

$x^2 = 4$

$x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$

$x = 2$ $x = -2$

14

Dso
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

f) $27 - 3x^2 = 0$

$a = -3$

$b = 0$

$c = 27$

$27 = 3x^2$

$3x^2 = 27$

$x^2 = \frac{27}{3}$

$x^2 = 9$

$x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$

$x = 3$ ou $x = -3$

15

g) $x^2 + 5x = 0$

$a = 1$

$b = 5$

$c = 0$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (5)^2 - 4.(1).(0)$

$\Delta = 25$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$x = \frac{-(5) \pm \sqrt{25}}{2.(1)}$

$x = \frac{-5 \pm 5}{2}$

$\to \frac{-5+5}{2} = 0$

$\to \frac{-5-5}{2} = \frac{-10}{2} = -5$

$x^2 + 5x = 0$

$x.(x+5) = 0$

$x = 0$ ou $(x+5) = 0$

$x = -5$

16

DSO
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

h) $x^2 - 2x = 0$

$a=1$
$b=-2$
$c=0$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$\Delta = (-2)^2 - 4.(1).(0)$

$\Delta = 4 - 0$

$\Delta = 4$

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$x = \dfrac{-(-2) \pm \sqrt{4}}{2(1)}$

$x = \dfrac{2 \pm 2}{2}$ → $\dfrac{2+2}{2} = 2$; $\dfrac{2-2}{2} = 0$

$x^2 - 2x = 0$

$x.(x-2) = 0$

$x = 0$ ou $(x-2) = 0$

$x = 2$

17

i) $x.(x + 3) = 5x$

$x^2 + 3x = 5x$

$x^2 + 3x - 5x = 0$

$x^2 - 2x = 0$

$a=1$
$b=-2$
$c=0$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (-2)^2 - 4.(1).(0)$

$\Delta = 4$

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$

$x = \dfrac{-(-2) \pm \sqrt{4}}{2.(1)}$

$x = \dfrac{2 \pm 2}{2}$

$\dfrac{2+2}{2} = 2$ $\quad$ $\dfrac{2-2}{2} = 0$

$x^2 - 2x = 0$

$x.(x-2) = 0$

$x = 0$

ou

$x - 2 = 0$

$x = 2$

18

j) $\frac{9x+3}{3} - \frac{7x^2+14}{7} = \frac{1}{1}$

$$\frac{7.(9x+3) - 3.(7x^2+14) = 21}{\cancel{21}}$$

$63x + 21 - 21x^2 - 42 = 21$

$-21x^2 + 63x - 21 - 21 = 0$

$-21x^2 + 63x - 42 = 0$ $\quad \div -21$

$x^2 - 3x + 2 = 0$

$a = 1 \quad b = -3 \quad c = 2$

$\Delta = b^2 - 4.a.c$

$\Delta = (-3)^2 - 4.(1).(2)$

$\Delta = 9 - 8 = 1$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a} = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2.(1)}$

$x = \frac{3 \pm 1}{2}$ $\begin{cases} \frac{3+1}{2} = 2 \\ \frac{3-1}{2} = 1 \end{cases}$

19

GABARITO DAS QUESTÕES

a) 1 ou 4	b) não existe	c) 2	d) 1 ou - 1
e) 2 ou - 2	f) 3 ou - 3	g) 0 ou - 5	h) 0 ou 2
i) 0 ou 2	j) 1 ou 2		

20